TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 2
ANGLES : VOCABULAIRE, ANGLES COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Nature d'un angle

Dire si chaque angle est aigu, droit, obtus, plat ou nul :

$\widehat{A} = 35°$; $\widehat{B} = 90°$; $\widehat{C} = 127°$; $\widehat{D} = 180°$; $\widehat{E} = 89{,}5°$; $\widehat{F} = 0°$; $\widehat{G} = 91°$.

Exercice 2 : Construire et mesurer

1) Construire au rapporteur les angles $\widehat{xOy} = 48°$, $\widehat{uAv} = 135°$ et $\widehat{rBs} = 90°$.

2) Construire un triangle ABC quelconque, mesurer ses trois angles et calculer leur somme.

Exercice 3 : Angles complémentaires

1) Quand dit-on que deux angles sont complémentaires ?

2) Donner le complémentaire de : 30° ; 45° ; 72° ; 8,5° ; 89°.

3) Un angle de 100° a-t-il un complémentaire ? Pourquoi ?

Exercice 4 : Angles supplémentaires

1) Quand dit-on que deux angles sont supplémentaires ?

2) Donner le supplémentaire de : 30° ; 90° ; 125° ; 64,5° ; 179°.

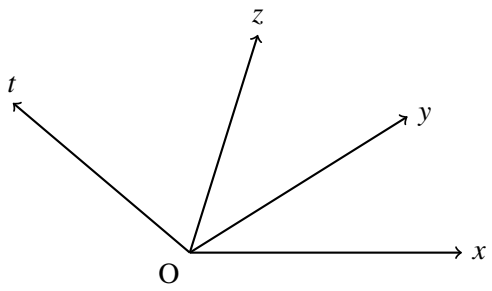
3) Deux angles supplémentaires peuvent-ils être tous les deux aigus ? tous les deux obtus ? Justifier.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : Angles adjacents

1) Quelles sont les trois conditions pour que deux angles soient adjacents ?

2) Sur la figure ci-dessous, citer deux angles adjacents, et deux angles qui ont un sommet commun mais ne sont pas adjacents.



Exercice 6 : Calculer un angle

Les points A, O, B sont alignés dans cet ordre. La demi-droite $[OC)$ est tracée d'un même côté de (AB) avec $\widehat{AOC} = 58°$.

1) Quelle est la mesure de $\widehat{AOB}$?

2) Calculer $\widehat{COB}$. Que peut-on dire des angles $\widehat{AOC}$ et $\widehat{COB}$?

Exercice 7 : Angle droit partagé

$\widehat{xOy}$ est un angle droit. $[Oz)$ est une demi-droite intérieure à cet angle telle que $\widehat{xOz} = 3 \times \widehat{zOy}$. Calculer $\widehat{xOz}$ et $\widehat{zOy}$.

Exercice 8 : Deux angles supplémentaires

Deux angles $\widehat{a}$ et $\widehat{b}$ sont supplémentaires et $\widehat{a}$ mesure 40° de plus que $\widehat{b}$. Calculer $\widehat{a}$ et $\widehat{b}$.

Exercice 9 : Bissectrice

1) Qu'est-ce que la bissectrice d'un angle ?

2) Construire un angle $\widehat{xOy}$ de 110° et tracer sa bissectrice $[Oz)$ au compas. Quelle est la mesure de $\widehat{xOz}$?

3) Construire au compas la bissectrice d'un angle plat. Que constate-t-on ?

Exercice 10 : Bissectrices de deux angles adjacents

A, O, B sont alignés dans cet ordre et $[OC)$ est une demi-droite telle que $\widehat{AOC} = 64°$. $[Ox)$ est la bissectrice de $\widehat{AOC}$ et $[Oy)$ celle de $\widehat{COB}$.

1) Calculer $\widehat{COB}$, $\widehat{xOC}$ et $\widehat{COy}$.

2) En déduire $\widehat{xOy}$. Que remarque-t-on ?

LN_EDUCATION